

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 [4] 위험성평가 방법 개선

관 계 부 서 안전처

조 치 부 서 안전처

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 직원이 수행하는 모든 업무에서 유해·위험 요인을 사전에 파악하고 그 유해·위험 요인별 위험성 수준을 결정한 후 위험성을 감소시키기 위해 위험성평가를 실시하고 있다.

위험성평가의 방법으로는 아래 [표1]과 같이 사고발생 가능성(발생빈도)과 사고결과의 중대성(피해강도)의 단계를 기준에 따라 평가, 선정하고 그 값을 곱해 위험성을 판단하는 ‘빈도·강도법’을 활용하고 있다.

[표1] 위험 가능성(발생빈도) 및 중대성(피해강도) 단계

단계	가능성 (발생빈도)		중대성 (피해강도)
5	위험성 장시간 / 상시 존재	매우높음	
4	위험성 단시간 / 상시 존재	높음	중대재해, 손실일수 350일 이상 휴업재해 신체 일부 영구 기능 손실(절단 등)

3	위험성 간헐적으로 존재	보통	3일 이상 손실일수 발생 휴업재해 신체 일부 일시 기능 손실(화상, 찢어짐 등)
2	위험성 발생빈도 낮음	낮음	3일 미만 휴업 또는 불휴업 재해
1	위험성 발생빈도 매우 낮음	매우낮음	구급처치 상해 또는 무상해

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 따르면 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하며 평가 방법, 절차 및 시기 그 밖의 필요한 사항은 ■◆&부장관이 정하여 고시한다.

그리고 ■◆&부는 아래 [표2]와 같이 2023년 5월 고시를 통해 위험성평가 방법에 체크리스트법, 위험성수준 3단계법, 핵심요인 기술법²⁾을 추가하였다.

[표2] 위험성 평가 방법

(2023.5. 개정)

구분		주요 내용
기존	빈도·강도법 (우리 회사 활용)	사업장에서 파악된 유해·위험요인의 빈도와 강도를 곱셈 덧셈 등의 방법으로 조합하여 위험성 크기 파악
추가 (‘23.5)	체크리스트법	평가대상에 대해 미리 준비한 세부목록(체크리스트)을 사용하여 각 항목에 O·X등으로 표시하여 허용가능한 위험성 수준인지 판단
	위험성수준 3단계법	위험성의 수준을 상·중·하, 고·중·저처럼 3단계로 간략하게 구분하여 유해·위험요인의 위험성 등급을 직관적으로 이해
	핵심요인 기술법	위험성 수준이 높지 않은 중·소규모 사업장에서 활용하는 방법으로 단계적으로 핵심질문에 답변하는 형식(부품교체 등 간단한 작업)

2) ■◆&부 고시 제2023-19호(2023.5.22. 개정) 「사업장 위험성평가에 관한 지침」

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 사업소 위험성평가 방법을 검토한 결과, 우리 회사는 사업소 업무수행(사무업무, 출장업무 등), 직영공사, 도급공사(대규모 건설공사, 전문회사 공사, 간이공사 등) 모든 분야에서 ‘빈도·강도법’ 한 가지 방법만을 활용하고 있었다.

그리고 ‘빈도·강도법’은 위험성의 빈도(가능성)와 강도(중대성)를 덧셈, 곱셈, 행렬 등을 통해 위험성의 크기(수준)을 산출하는 가장 기본적인 위험성평가 방법으로 대규모 사업장에 적합한 평가 방법이다.

그러나 우리 회사는 간이공사와 같이 소규모 공사도 진행하고 있어 일률적으로 ‘빈도·강도법’만 적용하는 것은 효과적이지 못하다고 판단된다.

따라서 ※※※처는 위험성평가의 실효성을 높이기 위해 공사성격에 맞는 위험성평가 방법을 적용하는 등 변경된 고시내용에 대한 면밀한 검토를 통해 다양한 위험성평가 방법이 현장의 위험을 감소시킬수 있도록 우리 회사에 적합한 방향으로 위험성평가 방법을 변경할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

이에 대해 ※※※처 담당자에게 확인한 결과, 추가된 위험성평가 방법에 대해 인지하고 있었으며 위험성평가 방법 다양화 방안 검토 의견에는 동의하였다.

조치할 사항

안전처장은 추가된 위험성평가 방법을 감안하여, 위험성평가 방법 다양화 방안을 검토 및 수립하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선			안전처	안전처